KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR020_

micro:bit Sensör ve Modül Kiti

T tipi genişletme kartı, sensörler ve göstergelerle micro:bit projeleri: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Kit ne sunar?

02

İçerik

T kart ve modüller

03

Kurulum

MakeCode ve bağlantı

04

Kullanım

Örnek ve projeler

05

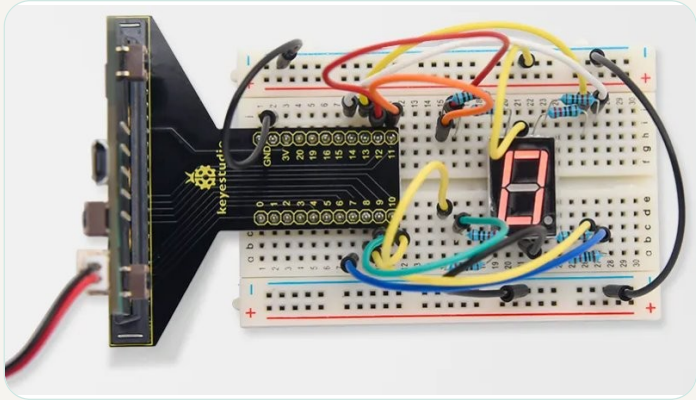
Sınıfta

Etkinlik ve güvenlik

TANITIM

Bu kit ne sunar?

micro:bit’in kenar pinlerini **T tipi genişletme kartıyla** devre tahtasına taşır. Kitteki **sensörler, göstergeler ve motorlarla** micro:bit’in kendi bileşenlerinin ötesine geçen projeler yapılır.



Sensörler

Ultrasonik, PIR, ses, toprak, su.

Göstergeler

LCD, 7 segment, 8×8 matris.

Hareket

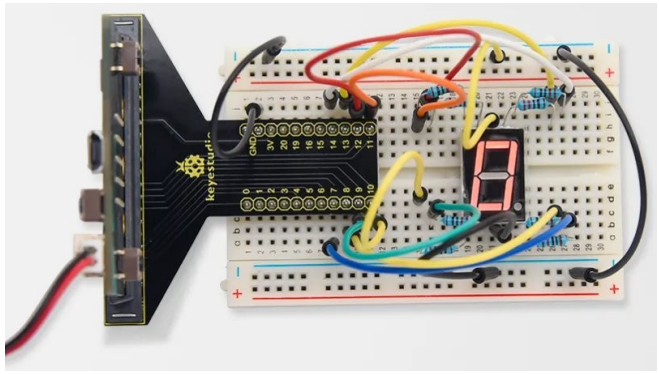
Servo, DC motor, röle.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Kutu ve saklama çantası



T kartla devre tahtasında devre



Kitteki parçalar

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR020_
Envanterdeki adı	Electronics development and beginner kit (sensors and actuators) (Micro:Bit)
Marka / model	Keyestudio · KS4003/KS4004
Ürün kodu	PCO07052
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

⚠ Kutuda micro:bit kartı olup olmadığını kontrol edin; yoksa Mucit Kitinin kartı kullanılır.

KIT IÇERIĞI

Parça grupları

Grup	Parçalar
Bağlantı	T tipi genişletme kartı, devre tahtası, kablolar, güç modülü, 6’lı AA pil yuvası
Işık	10’ar kırmızı, sarı, yeşil LED; RGB LED
Göstergeler	1 ve 4 haneli 7 segment, 8×8 nokta matris, 1602 LCD
Sensörler	Fotodirenç, alev, LM35 sıcaklık, eğim, ses, su seviyesi, toprak nemi, PIR, ultrasonik
Hareket ve ses	Mikro servo, DC motor, L293D sürücü, röle, aktif ve pasif buzzer
Elemanlar	Dirençler, potansiyometre, düğmeler, 74HC595, transistör, renk kodu tablosu

KURULUM

İlk programı micro:bit’e yükleme

1 MakeCode’u açın

makecode.microbit.org adresinde Yeni Proje oluşturun; kurulum gerekmez.

2 Kodu yazın

Blokları sürükleyip bırakın; soldaki sanal micro:bit’te hemen deneyin.

3 Bağlayın

micro:bit’i USB ile bağlayın; Chrome veya Edge’de “Cihazı bağla” seçin.

4 İndirin

İndir’e basın; kod doğrudan karta yüklenir ve çalışır.

Doğrudan yükleme çalışmazsa indirilen **.hex** dosyasını MICROBIT adlı sürücüye sürükleyin.

KURULUM

T kartla devre kurmanın kuralları

Kartı yerleştirin

micro:bit’i T karta, ön yüzü yukarı bakacak şekilde takın; T kartı devre tahtasına oturtun.

Pin adlarını okuyun

T kart üzerinde P0, P1, P2… ve 3V, GND yazar.

LED’e direnç

Her LED’i 220 Ω dirençle bağlayın.

Ayrı güç

Motor ve servoyu güç modülünden besleyin.

KULLANIM · İLK PROJE

Trafik ışığı

```
// Trafik ışığı: P0 kırmızı, P1 sarı, P2 yeşil
basic.forever(function () {
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
    basic.pause(3000)
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P1, 1)
    basic.pause(1000)
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P1, 0)
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P2, 1)
    basic.pause(3000)
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P2, 0)
})
```

Bağlantı

Kırmızı LED P0, sarı P1, yeşil P2; her biri 220 Ω dirençle GND'ye.

digitalWritePin

1 = yak, 0 = söndür.

basic.pause

Milisaniye cinsinden bekler (3000 = 3 sn).

Geliştirin

Düğme ekleyip yaya geçidi yapın.

KULLANIM

Projelerden bir yol haritası

Seviye	Projeler	Kavram
Başlangıç	LED yakma, trafik ışığı, RGB renkler	Dijital çıkış
Girdi	Düğme, eğim, fotodirenç, potansiyometre	Dijital ve analog giriş
Gösterge	7 segment, 8×8 matris, LCD	Veri gösterme
Çevre	Sıcaklık, toprak nemi, su seviyesi, ses	Ölçme ve eşik
Hareket	Servo, DC motor, röle	Eyleyiciler
Proje	Ultrasonik mesafe, PIR alarm	Sensör + karar + çıktı

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Okul bahçesi istasyonu

Toprak nemi ve sıcaklık ölçen bitki takip sistemi.

Park sensörü

Ultrasonik mesafeyle buzzer hızını değiştirme.

Gürültü ölçer

Ses sensörüyle sınıf gürültüsünü LED’lerle gösterme.

Arduino ile karşılaştırma

Aynı projeyi Arduino kitiyle de yapıp farkları tartışma.

GÜVENLIK VE BAKIM

Kiti korumak için

Bağlantı

- Devreyi kart güçsüzken kurun
- LED’i dirençsiz bağlamayın
- Röleyi şebekeye bağlamayın

Güç

- Motoru güç modülünden besleyin
- Pil yuvası ile USB’yi karıştırmayın
- Isınan parçada gücü kesin

Düzen

- Dirençleri değerine göre ayırın
- Kitin listesiyle sayım
- Sensörleri kuru tutun

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Kit belgeleri	Web	Projeler ve kodlar
İndirmeler	Dosya	Sürücüler, kodlar
Tanıtım videosu	YouTube	Genel tanıtım
MakeCode	Yazılım	Kodlama ortamı
micro:bit sınıf kaynakları	Web	Ders materyalleri

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- micro:bit kartı hazır
- MakeCode açıldı
- Güç modülü denendi
- T kart takıldı
- Trafik ışığı çalıştı
- Parçalar sayıldı

Teşekkürler · Sorular?